

1 Aleph 数

定义 1.1 (Aleph 数)

递归定义类映射 $\aleph : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{Cn}$ 如下:

$$\forall \alpha \in \mathbf{On} : \aleph_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \omega, & \alpha = 0, \\ \aleph(\max \alpha)^h, & \alpha \text{ 是后继序数}, \\ \sup \aleph[\alpha], & \alpha \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

定理 1.1 (Aleph 数)

1. $\aleph_0 = \omega$,
2. 任给序数 α , $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^h$,
3. 任给序数 α , 如果 α 是极限序数, 那么 $\aleph_\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta$.

显然任给序数 α , $\aleph_\alpha$ 都是无限基数.

定理 1.2

任给序数 α, α' , 如果 $\alpha < \alpha'$, 那么 $\aleph_\alpha < \aleph_{\alpha'}$.

证明.

给定 α , 对 $\alpha' > \alpha$ 归纳证明 $\aleph_{\alpha'} > \aleph_\alpha$. 任取 $\alpha' > \alpha$, 假设

$$\forall \gamma : \alpha < \gamma < \alpha' \rightarrow \aleph_\gamma > \aleph_\alpha.$$

1. 如果 α' 是后继序数, 即有 $\alpha' = \gamma + 1$, 那么有 $\alpha \leq \gamma < \alpha'$, 依假设有

$$\aleph_{\alpha'} = \aleph_\gamma^h > \aleph_\gamma \geq \aleph_\alpha.$$

2. 如果 α' 是极限序数, 则 $\alpha + 1 < \alpha'$, 从而

$$\aleph_{\alpha'} = \sup_{\beta < \alpha'} \aleph_\beta \geq \aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^h > \aleph_\alpha.$$

□

定理 1.3

任给序数 α , 有 $\alpha \leq \aleph_\alpha$.

证明.

对 α 归纳证明 $\alpha \leq \aleph_\alpha$. 任取 α , 假设对任意的 $\beta < \alpha$ 有 $\beta \leq \aleph_\beta$.

1. 如果 $\alpha = 0$, 显然 $0 \leq \omega = \aleph_0$.
2. 如果 α 是后继序数, 即有 $\alpha = \beta + 1$, 那么 $\beta < \alpha$, 依假设有

$$\alpha = \beta + 1 \leq \aleph_\beta + 1 \leq \aleph_\beta^h = \aleph_\alpha.$$

3. 如果 α 是极限序数, 那么依假设有

$$\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \beta \leq \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta = \aleph_\alpha.$$

□

最后, Aleph 数可以表示所有的无限基数.

定理 1.4

任给无限基数 κ , 存在唯一的序数 α 使得 $\kappa = \aleph_\alpha$.

证明.

存在性.

取满足 $\aleph_\theta > \kappa$ 的最小的 θ , 即对任意的 $\alpha < \theta$ 有 $\aleph_\alpha \leq \kappa$. 由 κ 无限得 θ 非零.

如果 θ 是极限序数, 那么 $\aleph_\theta = \sup_{\alpha < \theta} \aleph_\alpha \leq \kappa$ 矛盾. 所以 θ 是后继序数, 有 $\theta = \alpha + 1$.

于是由 $\alpha < \theta$ 得 $\aleph_\alpha \leq \kappa$. 假设 $\kappa > \aleph_\alpha$ 则有

$$\kappa \geq \aleph_\alpha^h = \aleph_{\alpha+1} = \aleph_\theta,$$

矛盾. 所以 $\kappa = \aleph_\alpha$.

唯一性. 因为 $\aleph$ 保序, 显然. □

定义 1.2 (后继基数与极限基数)

任给无限基数 κ , 存在唯一的序数 α 使得 $\kappa = \aleph_\alpha$:

1. 如果 α 是后继序数, 那么称 κ 是一个**后继基数**;
2. 如果 α 是 0 或极限序数, 那么称 κ 是一个**极限基数**.

另外, 无限基数都是极限序数.

定理 1.5

无限基数都是极限序数.

证明.

假设无限基数 κ 是后继序数, 即有 $\kappa = \alpha + 1$. 显然 $\alpha \geq \omega$, 令 $\varepsilon = \alpha - \omega$. 于是

$$\kappa = \alpha + 1 = \omega + \varepsilon + 1 \approx 1 + \omega + \varepsilon = \omega + \varepsilon = \alpha,$$

但是由 $\alpha < \kappa$ 得 $\alpha \prec \kappa$, 矛盾. □